Documentação Técnica e Síntese Bibliográfica:

Visão Computacional aplicada à Contagem de Passageiros no Transporte Público

Resumo Executivo

Este documento apresenta uma documentação formal que sintetiza três artigos fundamentais para o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) intitulado "Visão Computacional aplicada ao Transporte Público: Desenvolvimento de um Sistema Inteligente para Contagem e Análise de Fluxo de Passageiros". O TCC fundamenta-se na utilização de técnicas avançadas de processamento de imagem, especificamente o modelo YOLO11n para detecção e o ByteTrack para rastreamento, com o objetivo de estimar a ocupação de veículos em tempo real através de uma perspectiva superior (zenital).

A base teórica aqui consolidada abrange três eixos complementares: a mitigação de erros cumulativos e a integração de fluxos dinâmicos com ocupação estática (Paganelli et al., 2025); a viabilidade de hardware de baixo custo e sensores físicos para monitoramento social (Santos et al., 2022); e a utilização de inteligência artificial de ponta a ponta com sensores de profundidade para proteção da privacidade (Seidel et al., 2022). A síntese demonstra que a precisão de sistemas de contagem é sensível a oclusões, densidade de fluxo e estabilidade do rastreamento. As métricas relatadas nas fontes (variando de 91,45% a 98,65%) validam a viabilidade do TCC, enquanto os desafios identificados — como passageiros parados na porta e o impacto de objetos grandes — fornecem diretrizes críticas para o refinamento do pipeline proposto.

Sumário

1. Introdução
2. Síntese do Artigo 1: Integração de Fluxo e Ocupação Estática (Paganelli et al., 2025)
    - 2.1 O Problema dos Erros Cumulativos
    - 2.2 Metodologia: Flow-based vs. Integrated
    - 2.3 Resultados e Otimização em Hardware
3. Síntese do Artigo 2: Dispositivos de Baixo Custo e Sensores Físicos (Santos et al., 2022)
    - 3.1 Arquitetura de Hardware e Custo
    - 3.2 Lógica de Contagem Bidirecional

    - 3.3 Validação em Ambiente Real (Ônibus e Restaurante)
4. Síntese do Artigo 3: Neural Automated Passenger Counter - NAPC (Seidel et al., 2022)
    - 4.1 Abordagem End-to-End com LSTM
    - 4.2 Privacidade e Baixa Resolução 3D LiDAR
    - 4.3 Desempenho e Impacto de Objetos
5. Relação com o Tema do TCC: Análise de Alinhamento Metodológico
    - 5.1 Perspectiva Zenital e Mitigação de Oclusões
    - 5.2 Rastreamento por ID e ByteTrack
    - 5.3 O Desafio da Privacidade e o uso de RGB
6. Análise Comparativa de Métricas e Desempenho
7. Limitações da Evidência e Desafios Técnicos
8. Recomendações e Gaps de Pesquisa
9. Conclusão
10. Referências

---

1. Introdução

A mobilidade urbana eficiente depende da disponibilidade de informações precisas sobre o estado do sistema de transporte. Para os usuários, o conhecimento prévio sobre a ocupação dos veículos permite uma melhor escolha entre alternativas, influenciando o conforto e o tempo de deslocamento. Para os operadores, dados granulares de fluxo de passageiros são essenciais para o planejamento de rotas e frequências. No entanto, a maioria das soluções atuais em aplicativos de transporte limita-se a previsões de chegada e itinerários, omitindo dados de lotação em tempo real [4].

O projeto de TCC "Visão Computacional aplicada ao Transporte Público" propõe sanar essa deficiência desenvolvendo um sistema que processa imagens de câmeras instaladas sobre as portas dos veículos para identificar embarques e desembarques. A solução utiliza a arquitetura YOLO11n para localizar pessoas e o algoritmo ByteTrack para manter suas identidades ao longo dos quadros, permitindo uma contagem bidirecional baseada no cruzamento de uma linha virtual [4]. Esta documentação sistematiza o conhecimento extraído de três

artigos científicos de referência e estabelece a conexão direta entre suas descobertas e a proposta do TCC.

2. Síntese do Artigo 1: Integração de Fluxo e Ocupação Estática (Paganelli et al., 2025)

2.1 O Problema dos Erros Cumulativos

Paganelli et al. (2025) identificam que sistemas baseados exclusivamente no fluxo de passageiros (contagem contínua de entradas e saídas ao longo do trajeto) sofrem com o acúmulo de pequenos erros de detecção [3]. Discrepâncias em paradas individuais, se não corrigidas, podem resultar em estimativas de ocupação absurdas, como valores negativos, após múltiplas paradas [3].

2.2 Metodologia: Flow-based vs. Integrated

Para mitigar esse problema, o estudo propõe um método integrado:

- **Cálculo de Fluxo:** Utiliza conversão de coordenadas Pixel-para-Cartesiano e o algoritmo Deep SORT para rastrear passageiros durante a fase de abertura de portas [3].
- **Contagem Estática:** Realiza uma "leitura" da ocupação interna do veículo logo após o fechamento das portas, servindo como um ponto de reinicialização para a estimativa [3].
- **Gestão de Áreas Compartilhadas:** Em sistemas multi-câmeras, o estudo aplica o "Shared Vision Area Management", definindo zonas exclusivas para cada câmera com base em calibração geométrica precisa (método de Zhang), evitando a dupla contagem de passageiros que aparecem em dois sensores simultaneamente [3].

2.3 Resultados e Otimização em Hardware

Os resultados demonstram que a acurácia é dinâmica: atinge 94,04% nos primeiros 5 segundos após a partida e estabiliza em 98,15% após 30 segundos, quando a movimentação interna dos passageiros diminui [3]. O trabalho também enfatiza a necessidade de otimização computacional, utilizando a biblioteca NVIDIA TensorRT para reduzir o tempo de inferência do modelo YOLOv5m de 400 ms para 50 ms (20 FPS) em dispositivos Jetson Orin Nano [3].

3. Síntese do Artigo 2: Dispositivos de Baixo Custo e Sensores Físicos (Santos et al., 2022)

3.1 Arquitetura de Hardware e Custo

O artigo de Santos et al. (2022) apresenta uma solução focada na simplicidade e no baixo custo (total de USD 27,69) [1]. O dispositivo é construído sobre o

microcontrolador ESP32 Wroom-32, integrando dois sensores infravermelhos digitais (IR E18-D80NK), um relógio de tempo real (RTC DS3231) e um adaptador de cartão MicroSD para armazenamento local de dados [1].

3.2 Lógica de Contagem Bidirecional

A lógica de contagem é puramente baseada em eventos de interrupção:

- **Entrada:** O sensor 1 é interrompido antes do sensor 2 [1].
- **Saída:** O sensor 2 é interrompido antes do sensor 1 [1]. Essa abordagem preserva o anonimato total dos passageiros, uma vantagem ética significativa sobre sistemas baseados em imagem [1]. Os sensores são posicionados a 15 cm de distância, uma configuração otimizada para capturar o fluxo individual [1].

3.3 Validação em Ambiente Real (Ônibus e Restaurante)

O dispositivo foi testado no campus da Unicamp. No cenário de ônibus de transporte interno, obteve acurácia média de 91,45% [1]. No restaurante universitário, a acurácia subiu para 98,65%, beneficiada pelo fluxo unidirecional e pelo uso de catracas que garantem a passagem de uma pessoa por vez [1]. As limitações reportadas incluem erros causados por passageiros parados na frente do sensor ou embarques e desembarques simultâneos, que "cegam" o sensor físico [1].

4. Síntese do Artigo 3: Neural Automated Passenger Counter - NAPC (Seidel et al., 2022)

4.1 Abordagem End-to-End com LSTM

Seidel et al. (2022) propõem o sistema NAPC, que utiliza redes neurais recorrentes do tipo Long Short-Term Memory (LSTM) para contar passageiros de forma direta a partir de sequências de vídeo [2]. A arquitetura é de ponta a ponta: as imagens de profundidade 3D LiDAR são convertidas em vetores que alimentam 5 camadas LSTM (50 células cada), gerando a predição final de embarques e desembarques sem módulos intermediários de detecção ou rastreamento de trajetórias [2].

4.2 Privacidade e Baixa Resolução 3D LiDAR

O foco principal é a privacidade. O NAPC opera com dados de profundidade de baixíssima resolução (20 x 25 pixels), onde os passageiros são representados apenas por gradientes de distância, tornando impossível a identificação facial [2]. O dataset Berlin-APC, com 12.956 sequências, validou que a acurácia se mantém acima de 95% mesmo em resoluções de até 10 x 12 pixels [2].

4.3 Desempenho e Impacto de Objetos

A acurácia média registrada foi de 96,15% para embarque e 95,64% para desembarque [2]. Contudo, o sistema falha em situações críticas:

- **Congestionamentos:** Em fluxos com mais de 20 pessoas, a acurácia cai para 55% devido a oclusões severas [2].
- **Objetos e Bicicletas:** A presença desses elementos reduz a precisão em aproximadamente 7 pontos percentuais [2].
- **Passageiros Estáticos ("Lingerers"):** Pessoas que ficam paradas na porta tendem a ser contadas duplamente [2].

5. Relação com o Tema do TCC: Análise de Alinhamento Metodológico

5.1 Perspectiva Zenital e Mitigação de Oclusões

O TCC adota a instalação da câmera em perspectiva superior (overhead). Esta configuração é corroborada por Seidel et al. (2022) e Santos et al. (2022) como a mais eficaz para individualizar passageiros [1, 2]. Enquanto câmeras laterais ou longitudinais sofrem com pessoas escondendo outras (oclusão mútua), a visão zenital permite segmentar padrões baseados na área e largura dos ombros e cabeça, facilitando a detecção pelo YOLO11n [4].

5.2 Rastreamento por ID e ByteTrack

A escolha pelo ByteTrack no TCC aborda diretamente as falhas apontadas em Santos et al. (2022). Enquanto os sensores infravermelhos perdem a contagem em embarques simultâneos, o ByteTrack utiliza detecções de alta e baixa confiança para manter o ID do passageiro, mesmo quando ele é parcialmente ocluído por outro passageiro ou pela estrutura da porta [4]. Isso resolve o problema de "cegueira" de sensores físicos simples.

5.3 O Desafio da Privacidade e o uso de RGB

Diferente do NAPC (Seidel et al.) e dos sensores IR (Santos et al.), o TCC utiliza imagens coloridas (RGB) para alimentar o YOLO11n [4]. Esta escolha aumenta a precisão e permite o uso de datasets pré-treinados, mas introduz riscos de privacidade [2]. A documentação sugere que a justificativa do TCC pode ser baseada na maior robustez do YOLO em ambientes de iluminação instável (mitigada por data augmentation, como visto em Paganelli) em comparação com dados de baixíssima resolução [3, 4].

6. Análise Comparativa de Métricas e Desempenho

Métrica / Parâmetro	Paganelli et al. (2025)	Santos et al. (2022)	Se
Tecnologia Principal	Visão Computacional + Deep SORT	Sensores Infravermelhos (IR)	3D
Acurácia Média	98,15% (Ocupação Estática)	91,45% (Ônibus)	96
Hardware	NVIDIA Jetson Orin Nano	ESP32 Wroom-32	Es
Perspectiva	Longitudinal / Amplo FOV	Lateral (15 cm entre sensores)	Ze
Taxa de Processamento	20 FPS (Otimizado)	Baixa Latência (Interrupt)	10

7. Limitações da Evidência e Desafios Técnicos

A partir das fontes, identificam-se três grandes desafios para a fase de testes práticos do TCC:

1. **Erro em Fluxos Densos:** Seidel et al. reportam queda drástica na acurácia em congestionamentos [2]. O TCC deve testar se o YOLO11n mantém a detecção quando vários passageiros entram ombro a ombro.
2. **Impacto da Distância e Perspectiva:** O TCC já observou em testes preliminares que a distância da câmera e a perspectiva afetam a detecção [4]. Isso ecoa as descobertas de Paganelli sobre a necessidade de calibração geométrica (Pixel-para-Cartesiano) [3].
3. **Instabilidade Pós-Embarque:** A movimentação intensa logo após a entrada (procura por assentos) pode gerar contagens duplas ou falsos desembarques se a linha virtual for muito sensível [3].

8. Recomendações e Gaps de Pesquisa

Com base nos artigos analisados, recomenda-se:

- **Refinamento do Dataset:** O TCC deve incluir imagens com variação de brilho de \pm20% e rotações de \pm15 graus, seguindo a técnica de *data augmentation* de Paganelli et al., para simular as condições dinâmicas de iluminação de um ônibus em movimento [3].

- **Lógica de Linha Virtual:** Implementar uma "zona neutra" entre o embarque e o desembarque para evitar que movimentos oscilatórios de passageiros parados na porta disparem contagens repetidas, um problema notado em Seidel e Santos [1, 2].
- **Integração com Sensores da Porta:** Para evitar o acúmulo de erros cumulativos, o sistema deve registrar a ocupação final no momento do fechamento da porta e reiniciar a contagem de fluxo apenas no próximo evento de abertura, conforme sugerido por Paganelli [3].

9. Conclusão

A documentação formal realizada demonstra que o projeto de TCC está alinhado com o estado da arte no que tange ao posicionamento do sensor e à escolha de algoritmos de rastreamento robustos. A síntese dos artigos de Paganelli et al. (2025), Santos et al. (2022) e Seidel et al. (2022) valida o uso de visão computacional zenital como a abordagem mais promissora para superar as limitações de sensores físicos e oclusões em ambientes congestionados. As recomendações extraídas servirão para orientar o desenvolvimento do dataset próprio e a otimização do pipeline para garantir a acurácia necessária à aplicação móvel proposta.

10. Referências

[1] R. L. Santos et al., "A Low-Cost Bidirectional People Counter Device for Assisting Social Distancing Monitoring for COVID-19," *J Control Autom Electr Syst*, vol. 33, no. 4, pp. 1148–1160, 2022. DOI: 10.1007/s40313-022-00916-z

[2] S. Seidel et al., "Neural Automated Passenger Counter (NAPC)," *IEEE Access*, vol. 10, pp. 1–12, 2022.

[3] Paganelli et al., "Enhancing Bus Passenger Counting with a Novel Integrated Flow and Static Occupancy Approach," 2025.

[4] C. I. Meira, H. O. Melo, e S. S. Santos, "Visão Computacional aplicada ao Transporte Público: Desenvolvimento de um Sistema Inteligente para Contagem e Análise de Fluxo de Passageiros," Material de Apresentação de TCC e Definições Gerais, Centro Universitário FEI, 2026.